Ответы и решения

1	97
2	2
3	63
4	0,6
5	0,488
6	-4
7	5
8	1,4
9	17
10	20
11	25
12	8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)-\cos x=0,5.$

Воспользуемся формулой косинуса разности:

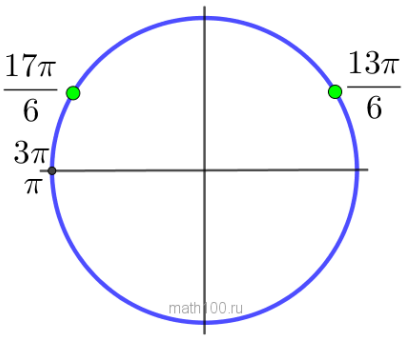
$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

Тогда уравнение примет вид:

$$\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}\cos x+\sin\frac{\pi}{4}\sin x\right)-\cos x=\frac{1}{2}\quad\Leftrightarrow\quad\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x+\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x-\cos x=\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow\quad\sin x=\frac{1}{2}\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+2\pi k,\\ x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k,\end{array}\right.\quad k\in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[\pi;3\pi]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x=2\pi+\frac{\pi}{6}=\frac{13\pi}{6};\ x=2\pi+\frac{5\pi}{6}=\frac{17\pi}{6}.$$

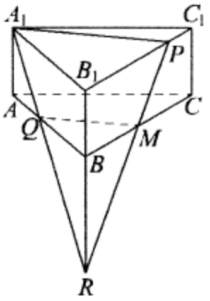
Ответ: а) $\frac{\pi}{6}+2\pi k;\quad\frac{5\pi}{6}+2\pi k;\quad k\in Z;$

б) $\frac{13\pi}{6};\quad\frac{17\pi}{6}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть прямые A_1Q и BB_1 пересекаются в точке R.



Тогда точка M - точка пересечения прямых PR и BC.
Треугольники A_1B_1R и QBR подобны, откуда

$$\frac{BR}{B_1R}=\frac{QB}{A_1B_1}=\frac{2}{3};RB=2BB_1=4.$$

Треугольники PB_1R и MBR подобны, откуда

$$\frac{BM}{B_1P}=\frac{BR}{B_1R}=\frac{2}{3};BM=\frac{2}{3}B_1P=6.$$

Значит, M - середина BC.

б) Расстояние от точки B до плоскости A_1PQ равно высоте h пирамиды $BRQM$, опущенной из вершины B. Объём пирамиды $BRQM$, с одной стороны, равен

$$\frac{1}{3}\cdot RB\cdot S_{QMB}=\frac{1}{3}\cdot RB\cdot\frac{1}{2}BQ\cdot BM\cdot\sin 60^\circ=16\sqrt{3}.$$

С другой стороны, объём пирамиды $BRQM$ равен $\frac{1}{3}\cdot h\cdot S_{QMR}$. Значит,

$$h=\frac{3\cdot 16\sqrt{3}}{S_{QMR}}.$$

В треугольнике QMR находим стороны:

$$QM=MR=2\sqrt{13},QR=4\sqrt{5}.$$

Площадь равнобедренного треугольника QMR равна

$$S_{QMR}=\frac{1}{2}\cdot QR\sqrt{QM^2-\frac{QR^2}{4}}=8\sqrt{10}.$$

Следовательно, $h=\frac{316\sqrt{3}}{8\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{30}}{5}$.

Ответ:

б) $\frac{3\sqrt{30}}{5}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{25} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{25}} \quad \Leftrightarrow \quad x < \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{25} \quad \Leftrightarrow \quad x \in$$
$$(-\infty; \log_2 25).$$

Ответ: $(-\infty; \log_2 25)$.

16 **Решение.**

Пусть на каждый вклад внесена сумма равная *S*.

Вклад «*А*» каждый год увеличивается на 10%, то есть в 1,1 раза. Поэтому через 3 года он будет равен $1,1^3 \cdot S$.

Вклад «*Б*» первый год увеличивается на 5%, то есть в 1,05 раза, а второй и третий год на *n*%, то есть в $\frac{100+n}{100}$ раз. Поэтому через 3 года он будет равен: $1,05 \cdot S \cdot \left(\frac{100+n}{100}\right)^2$

Вклад «*Б*» должен быть выгоднее, то есть:

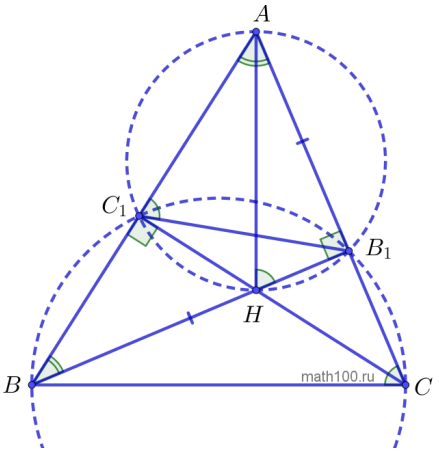
$$1,05 \cdot S \cdot \left(\frac{100+n}{100}\right)^2 > 1,1^3 \cdot S \mid : S \quad \Leftrightarrow \quad 1,05 \cdot \left(\frac{100+n}{100}\right)^2 > 1,1^3$$

Решить последнее неравенство без калькулятора достаточно сложно, поэтому решим его подбором. Так как *n* целое, то проверим *n*=12%: левая часть принимает значение 1,31712, а правая – 1,331, то есть при *n* =12 неравенство не выполняется. Проверим *n* = 13: левая часть 1,340745, а правая – 1,331, то есть неравенство выполняется. Следовательно, наименьшее целое значение *n* при котором вклад «*Б*» более выгоден 13%

Ответ: 13.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Так как $\angle BC_1C = \angle BB_1C = 90^\circ$, то вокруг четырёхугольника BC_1B_1C можно описать окружность, диаметром которой является BC. Следовательно, $\angle BCB_1 + \angle BC_1B_1 = 180^\circ$. Пусть $\angle BCB_1 = \alpha$, тогда $\angle BC_1B_1 = 180^\circ - \alpha$.

Значит
$\angle AC_1B_1 = 180^\circ - \angle BC_1B_1 = 180^\circ - (180^\circ - \alpha) = \alpha$. В четырёхугольнике AB_1HC_1 $\angle AC_1H = \angle AB_1H = 90^\circ$. Следовательно, сумма этих углов равна 180° и около этого четырёхугольника можно описать окружность. Тогда $\angle AHB_1 = \angle AC_1B_1 = \alpha$, так как они опираются на одну дугу AB_1. Следовательно, $\angle ACB = \angle AHB_1$. Что и требовалось доказать.

б) Так как $\angle BAC = 45^\circ$, то в прямоугольном треугольнике ABB_1 $\angle ABB_1 = 45^\circ$ и он является равнобедренным с равными катетами AB_1 и BB_1. Прямоугольные треугольники AHB_1 и BB_1C подобны по острому углу: $\angle ACB = \angle AHB_1$ из пункта *а*. Тогда: $\dfrac{AB_1}{AH} = \dfrac{BB_1}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{AB_1}{6} = \dfrac{AB_1}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad BC = 6.$

Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Неравенство вида $|f(x)| > a$ при $a \geq 0$ равносильно совокупности:

$$\left[\begin{array}{l} f(x) < -a, \\ f(x) > a. \end{array}\right.$$

$$|x-1| > 2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-1 < -2, \\ x-1 > 2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x < -1, \\ x > 3 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty; -1) \cup (3; \infty).$$

Введём функцию $f(x) = 2x^2 + (a-4)\,x + a + 2$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх.

Для того чтобы корни уравнения удовлетворяли неравенству $|x-1| > 2$, необходимо принять во внимание следующие случаи.

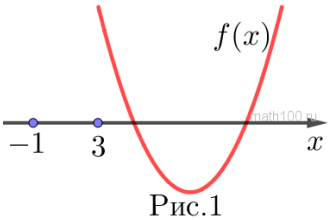


Рис.1

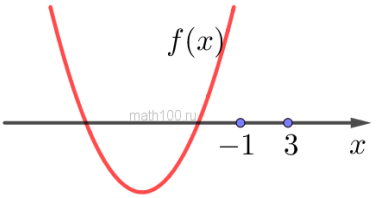


Рис.2

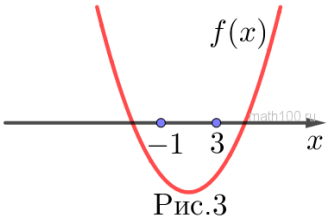


Рис.3

Рассмотрим первый случай (см. рис. 1):

$$\left\{\begin{array}{l} D > 0, \\ x_{\text{В}} > 3, \\ f(3) > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a^2 - 8a + 16 - 8a - 16 > 0, \\ -\dfrac{a-4}{4} > 3, \\ 18 + 3a - 12 + a + 2 > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a^2 - 16a > 0, \\ -a - 8 > 0, \\ 4a + 8 > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a(a-16) > 0, \\ a < -8, \\ a > -2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a \in (-\infty; 0) \cup (16; \infty), \\ a \in (-\infty; -8), \\ a \in (-2; \infty) \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset.$$

Рассмотрим второй случай (см. рис. 2):

$$\left\{\begin{array}{l} D > 0, \\ x_{\text{В}} < -1, \\ f(-1) > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a^2 - 8a + 16 - 8a - 16 > 0, \\ -\dfrac{a-4}{4} < -1, \\ 2 - a + 4 + a + 2 > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a^2 - 16a > 0, \\ -a + 8 < 0, \\ 8 > 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a(a-16) > 0, \\ a > 8, \\ a \in R \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a \in (-\infty; 0) \cup (16; \infty), \\ a \in (8; \infty) \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad a \in (16; \infty).$$

Рассмотрим третий случай (см. рис. 3):

$$\left\{\begin{array}{l} f(-1) < 0, \\ f(3) < 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} 2 - a + 4 + a + 2 < 0, \\ 18 + 3a - 12 + a + 2 < 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} 8 < 0, \\ a < -2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\begin{array}{l} a \notin R, \\ a \in (-\infty; -2) \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset.$$

Таким образом, при $a \in (16; \infty)$ исходное уравнение имеет различные корни, удовлетворяющие неравенству $|x-1| > 2$.

Ответ: $(16; \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть на доске были написаны числа 1, 8 и 4 , из которых получили числа 13, 87 и 4 . При этом $1+8+4=13, 13+87+4=104=8\cdot 13$. Значит, сумма увеличилась в 8 раз.

б) Пусть в первой группе было m чисел, а их сумма равнялась A, во второй группе было n чисел, а их сумма равнялась B, а сумма чисел в третьей группе равнялась C. Тогда сумма чисел была равна $A+B+C$, а стала $10A+3m+10B+7n+C$.
Предположим, что сумма увеличилась в 17 раз. Тогда получаем:

$$10A+3m+10B+7n+C=17A+17B+17C; 3m+7n=7A+7B+16C.$$

Это невозможно, поскольку $A\geq m\geq 1, B\geq n\geq 1, C\geq 1$.

в) Рассмотрим отношение Q получившейся суммы чисел и изначальной:

$$Q=\frac{10A+3m+10B+7n+C}{A+B+C}=10+\frac{3m+7n-9C}{A+B+C}.$$

Если перенести одно число из первой или третьей группы во вторую, то $A+B+C$ не изменится, а $3m+7n-9C$ увеличится. Значит, отношение Q будет наибольшим, если в первой и третьей группах находится по одному числу. Поэтому будем считать, что $m=1$, а общее количество чисел равно $n+2$. Поскольку числа различные, получаем $A+B+C\geq \frac{(n+2)(n+3)}{2}$. Кроме того, $C\geq 1$. Значит,

$$Q=10+\frac{3+7n-9C}{A+B+C}\leq 10+\frac{7n-6}{A+B+C}\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}.$$

Найдём, при каком значении n выражение $f(n)=\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}$ принимает наибольшее значение. Рассмотрим разность

$$f(n+1)-f(n)=\frac{7n+1}{(n+3)(n+4)}-\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}=$$
$$=\frac{(n+2)(7n+1)-(n+4)(7n-6)}{(n+2)(n+3)(n+4)}=\frac{26-7n}{(n+2)(n+3)(n+4)}.$$

Значит, $f(n+1)-f(n)>0$ при $n\leq 3$ и $f(n+1)-f(n)<0$ при $n\geq 4$. Таким образом, $f(n)$ принимает наибольшее значение при $n=4$. Следовательно,

$$Q\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}\leq 10+2f(4)=10+\frac{22}{21}=\frac{232}{21}.$$

Покажем, что отношение Q могло равняться $\frac{232}{21}$. Пусть было написано шесть чисел $1,2,3,4,5,6$, из которых получили числа $1,23,37,47,57,67$. Тогда сумма чисел была равна 21 , а стала 232. Таким образом, $Q=\frac{232}{21}$.

Ответ:

а) да; б) нет; в) $\frac{232}{21}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена